UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	**PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)**
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del curso: Álgebra Lineal	
Programa académico al que pertenece: Matemáticas	
Unidad académica: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	
Programa(s) académico(s) en los cuales se ofrece el curso: Matemáticas, Estadística, Astronomía, Física	
Vigencia: 2025	**Código curso:** 303010
Tipo de curso: Obligatorio	**Tipo de curso:** Básico
Características del curso: Validable ☒ Habilitable ☒ Clasificable ☐ Evaluación de suficiencia (posgrado) ☐	
Modalidad educativa del curso: Presencial	
Nombre del área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso: Matemáticas	
Prerrequisitos: Álgebra y Trigonometría (303001) Geometría Básica (303006)	
Correquisitos: Ninguno	
Número de créditos académicos (Acuerdo Académico 576 de marzo de 2021):[1] 3	
Horas totales de interacción estudiante-profesor:[2] 64	**Horas totales de trabajo independiente:** 80
Horas totales del curso: 144	

Horas totales de actividades académicas teóricas[3]**:** 64	**Horas totales de actividades académicas prácticas:** 0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas: 0	

[1] La política de créditos de la Universidad de Antioquia se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/docencia

[2] Verificar que la sumatoria de las horas de interacción estudiante-profesor, más las horas de trabajo independiente divididas por 48, sea igual al número de créditos del curso.

[3] El total de horas totales de actividades académicas teóricas, prácticas y teórico-prácticas serán iguales a las horas totales de interacción estudiante-profesor

2. RELACIONES CON EL PERFIL

Propósito del curso:
El propósito del curso es establecer elementos como la abstracción y la aplicación esenciales para la formación académica en ciencias exactas, los cuales permiten abordar problemas de tipo no solo teórico, sino también práctico en la modelación y computación de fenómenos naturales. Adicionalmente, desarrollar habilidades tales como el razonamiento matemático y analítico, las cuales son necesarias para estudios posteriores como: el análisis numérico, sistemas dinámicos, entre otros. Por lo tanto, las teorías que plantea el Álgebra Lineal hacen que se consolide un curso base clave necesario para futuras actividades académicas y profesionales.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

El Álgebra Lineal tiene aplicaciones en diversos campos del conocimiento como: la física desde el cálculo de la energía resolviendo problemas con valores propios o resolviendo sistema de ecuaciones lineales en aplicaciones de las leyes de Newton, desde ingeniería en la modelización y análisis de sistemas mecánicos, la economía desde la aplicación de ecuaciones que permiten obtener ingresos, pérdidas y ventas, y desde la ciencia de datos con los diversos modelos matemáticos y Machine Learning. El curso busca entonces, no solo que los estudiantes se apropien de los conceptos vistos, sino que además adquieran bases académicas para aplicar los conocimientos aquí tratados en contextos multidisciplinarios, utilizando las técnicas y los conceptos vistos de manera pertinente a cada situación específica de su labor académica, investigativa y/o colaborativa.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Gracias a las múltiples aplicaciones que tiene el Álgebra Lineal en las diferentes disciplinas (Ciencias exactas, Ingeniería, Economía, entre otras), ésta contribuye a que los estudiantes desarrollen competencias como: planear y resolver problemas, procesar y analizar información, las cuales a su vez permiten observar como en el razonamiento matemático está involucrado la creatividad, el pensamiento crítico y reflexivo, el trabajo colaborativo y el compromiso ciudadano. Todo esto con el fin de que los estudiantes tengan unas bases sólidas que le permitan contribuir en su campo profesional y en futuras investigaciones del campo específico de interés

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Unidad 1: Determinantes
Temas
- Definición y propiedades de los determinantes.
- Reducción de Gauss - Jordan y determinantes.
- Matriz adjunta y regla de Cramer.
- Volumen de un paralelepípedo.

Unidad 2: Espacios vectoriales
Temas
- Definición de espacio vectorial y ejemplos.
- Subespacio vectorial.
- Combinación lineal y espacio generado.

Independencia y dependencia lineal.
Base y dimensión de un espacio vectorial.

Unidad 3: Transformaciones lineales

Temas

Transformaciones lineales.
Álgebra de las transformaciones lineales.
Inyectividad y sobreyectividad.
Isomorfismos.
Matriz de cambio de una trasformación lineal.
Propiedades de los isomorfismos.

Unidad 4: Ortogonalidad

Temas

Definición y propiedades del producto interno.
Complemento ortogonal de un subespacio.
Proyección ortogonal.
Mínimos cuadrados.
Bases Ortogonales y Ortonormales.
Procesos Gramm - Schmidt.

Unidad 5: Valores y vectores propios

Temas

Definiciones y propiedades.
Multiplicidad algebraica y geométrica.
Diagonalización.
Diagonalización de matrices simétricas.
Formas cuadráticas.
Aplicaciones.

6. METODOLOGÍA[4]

Explicitar algunos de los siguientes asuntos:

Estrategias didácticas: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) ☒ Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ☐ Aprendizaje invertido ☐ Aprendizaje Basado en Retos (ABR) ☒ Estudio de caso ☐ Aprendizaje entre pares ☐ Clase magistral ☒ Salida de campo ☐ Taller ☐ Otra(as), ¿cuál(es)? ☐ Escriba el nombre de la estrategia.

Describa brevemente la metodología (s) utilizada (s).

El docente presentará a los estudiantes en la primera semana de clase el programa de curso y el cronograma de las evaluaciones.

Clases magistrales: Durante cada una de las secciones dictadas por el docente, se abordará de forma clara y ordenada los temas no solo la parte teórica del curso, sino también se plantearán algunos problemas que deberán ser resueltos por los estudiantes, además se resolverán ejercicios planteados en los talleres en los cuales tanto alumnos como profesor intervendrán, apoyados de los recursos didácticos que requiera cada docente.

Aprendizaje basado en proyectos: El docente podrá involucrar a sus estudiantes en el planteamiento y solución de problemas, mediante talleres o sesiones en el laboratorio de cómputo que incentiven el espíritu investigativo, a través de la realización de pequeños proyectos asesorados por el profesor y promoviendo la lectura que involucren

[4] Para efectos de la preparación y desarrollo de las clases, se sugiere considerar el cuadro anexo de planeación didáctica que acompaña este formato.

temas relacionados directamente con los conceptos vistos en el curso. Las mismas pueden ser seleccionadas de las revistas como: The College Mathematical Journal, Mathematics Magazine, The American Mathematical Monthly (de la Mathematical Association of America), etcétera.

El docente tendrá la capacidad de desarrollar en algunas de las sesiones de clase, **el aprendizaje en retos** debido a que esta modalidad tiene 4 etapas: de investigación, discusión, creación y entrega, las cuales permiten desarrollar a creatividad y al mismo tiempo, fomentar el espíritu crítico.

Medios y recursos didácticos:

- Estudio y solución de problemas, por los estudiantes mediante elaboración de trabajos escritos utilizando software especializado (MATLAB, PAYTON) y análisis de resultados.
- Realización de ejercicios y problemas en clase por parte del docente, promoviendo la participación de los estudiantes y facilitando la retroalimentación inmediata.
- Planificación de videos cortos ya sea hechos por el profesor o escogidos por el mismo para el estudio autónomo del estudiante.
- Bibliografía del curso.
- Notas de clase y/o diapositivas elaboradas por el profesor.
- Talleres elaborados por el docente.
- Documentos académicos y/o videos elaborados por profesores de otras universidades.

Crear ambientes de aprendizaje que fomenten la interacción entre los pares y acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

Rol del docente

Crear ambientes de aprendizajes (foros, debates, exposiciones, trabajo en grupo) que fomenten la interacción entre los pares y tenga un claro acompañamiento por parte del docente.

Brindar sesiones de tutoría grupal, para el apoyo adicional a los estudiantes donde se resolverán dudas específicas sobre los conceptos vistos antes de los eventos evaluativos.

Algunas de las clases del curso estarán dedicadas a la resolución de problemas, en estas el profesor orientará a los estudiantes para que, mediante el uso adecuado de herramientas desde álgebra lineal se propongan estrategias de solución que serán llevadas a cabo por los propios estudiantes. Además, el profesor dará asesoría semanal a los estudiantes

Rol del estudiante

Asistir a las diferentes sesiones de tutoría individual o grupal brindadas por el docente o monitores en las cuales el estudiante podrá mostrar al profesor no solo las dudas surgidas de su trabajo independiente, sino también soluciones, preguntas o conclusiones fruto de este trabajo, lo que permitirá al docente apreciar el trabajo realizado por el estudiante y su correcto asesoramiento.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Dado que la mayoría de los trabajos de investigación realizados en el ámbito científico son presentados ante pares académicos de otras nacionalidades y lenguas, estos son presentados en gran parte en inglés, así un alto porcentaje de la bibliografía del curso está en inglés, lo que le permite al estudiante adaptarse a este tipo de comunicación escrita, además de permitirle revisar y acceder a materiales producidos por otras instituciones universitarias internacionales.

Uso de software y recursos en línea de autores y expertos internacionales en el campo del álgebra lineal para ampliar la visión y formación de los estudiantes.

Incorporar contenidos internacionales incluyendo temas, problemas o perspectivas internacionales del curso.
Ofrecer espacios y oportunidades de aprendizaje intercultural, donde los estudiantes puedan interactuar con personas de otras culturas o regiones, esto se puede hacer desde los programas de pasantías o intercambios.
Realización de las Clases Espejo en algunas sesiones del programa con pares de otra universidad o país hasta lograr un curso COIL.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:
El docente hará un uso adecuado de los recursos y estudios de casos que resaltan las contribuciones de personajes destacados en el campo descrito independiente de su cultura o género.
El docente deberá tratar a sus estudiantes en situaciones similares de forma igual y aquellas que estén en situaciones distintas de manera distinta, lo cual no solo implica utilizar un lenguaje inclusivo sino también evitar el uso de los estereotipos de género y además garantizará un trato adecuado así como el debido respeto entre sus estudiantes, pero además impulsará la interculturalidad desde un diálogo equitativo y creando así oportunidades para que las personas de diferentes culturas se conozcan, se entiendan y trabajen juntas, encuentros donde se respeten las diferencias y se evite al máximo la discriminación, promoviendo de este manera la igualdad.

7. EVALUACIÓN[5]

Explicitar los siguientes asuntos:

Concepción de evaluación, modalidades (auto, co, hetero evaluación y evaluación entre pares) y estrategias a través de las cuales se va a orientar.
La evaluación hace parte del proceso de formación integral del estudiante. Su papel es facilitar al estudiante, mediante la evaluación continua, el compromiso con los objetivos curriculares y la responsabilidad personal con su aprendizaje significativo. Le corresponde al profesor definir claramente los logros que se deben alcanzar, presentarlos a los estudiantes de manera motivada y hacerlos atractivos para ellos.

El docente en su primer día de clase concertará con sus estudiantes los diferentes eventos evaluativos del curso (Parciales, quices, talleres, exposiciones, proyectos) así como también sus porcentajes y fechas.
Co-evaluación de estudiantes, estas serán realizadas en conjunto, profesor- estudiante expositor- estudiante oyente, después de los seminarios y exposición de tareas realizadas por los estudiantes.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional).[6]

Momentos de la evaluación del curso y sus respectivos porcentajes.[7]

Momentos de evaluación	Porcentajes

[5] De acuerdo con el Artículo 79 del Reglamento Estudiantil de Pregrado: "La evaluación debe ser un proceso continuo que busque no sólo apreciar las aptitudes, actitudes, conocimientos y destrezas del estudiante frente a un determinado programa académico, sino también lograr un seguimiento permanente que permita establecer el cumplimiento de los objetivos educacionales propuestos"; además, en el Artículo 94 se indica que en todos los cursos se deben realizar dos o tres evaluaciones para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo; finalmente, los artículos 95 y 96 señalan que, para el desarrollo de evaluaciones parciales o finales, se pueden incluir trabajos de investigación como formas de valoración de los aprendizajes. Por su parte, en el Artículo 24 del Capítulo V del Reglamento General de Posgrados se plantea que las evaluaciones de rendimiento académico se aplicarán en todas las actividades académicas de los programas de posgrado mediante un proceso integral y transparente que permita el seguimiento al desempeño del estudiante.
[6] La Política de Procesos y Resultados de Aprendizaje de la Universidad de Antioquia se puede consultar en el siguiente enlace: https://bit.ly/3S47HDV
[7] Para programas de pregrado, de conformidad con el Artículo 78 del Reglamento Estudiantil de Pregrado, cuando las faltas de asistencia registradas superen el 20 % de las actividades académicas programadas y definidas como obligatorias, el docente encargado del curso reportará "cancelado por faltas", lo que, para efectos del promedio crédito, equivaldrá a una calificación de cero, cero (0.0). Los cursos cancelados por faltas no serán habilitables. Para programas de posgrados, de conformidad con el Artículo 30 del Acuerdo Superior 432 de 2014, cuando un estudiante supere el 30 % de las faltas de asistencia en un curso, sin causa justificable legalmente, reprobará por inasistencia y se calificará con una nota de cero, cero (0.0).

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES		
Incluir solo la bibliografía que se requiere para el desarrollo del curso; además, presentar los textos en otras lenguas o traducciones que se trabajan en clase, en atención a las culturas o zonas geográficas de las que estos provienen.		
Cultura o zona geográfica	**Bibliografía**	**Palabras claves**
España	Florey, Francis Fundamentos de álgebra lineal y aplicaciones. Englewood Cliffs, N.J. PrenticeHall. 1980.	Vectores lineales y vectores coordenados. Geometría analítica por métodos vectoriales. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Determinantes. Espacios vectoriales abstractos. Trasformaciones lineales y matrices. Valores propios, vectores propios y matrices diagonales. Espacios euclidianos
	Kolman, Bernard y David R. Hill Algebra Lineal. Pearson-Prentice Hall. 8va edición, México.2006.	Ecuaciones lineales y matrices - Aplicaciones de ecuaciones lineales y matrices (opcional) - Determinantes - Vectores en R - Aplicaciones de vectores en R2 y R3 (opcional) - Espacios vectoriales reales - Aplicaciones de espacios vectoriales reales (opcional) - Valores propios, vectores propios y diagonalización - Aplicaciones de valores y vectores propios (opcional) - Transformaciones lineales y matrices - Programación lineal (opcional) - Matlab para álgebra lineal.
	Lay, David. Algebra lineal y sus aplicaciones. ' Prentice-Hall 2da edición, México. 2001.	
Colombia	Restrepo de Peláez, Patricia; Franco Rosa y Muñoz, Luz Elena. Algebra lineal con aplicaciones. Universidad Nacional de Colombia. 2004.	Sistemas de ecuaciones lineales - Teoría de espacios vectoriales - Proyecciones ortogonales y mínimos cuadrados - Determinantes - Valores y vectores propios - Transformaciones lineales.
Polonia, Rusia	S.I. Grossman Algebra Lineal. 'Ed. McGraw Hill. 1996	Sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Determinantes. Vectores en R2 y R3. Espacios vectoriales. Transformaciones lineales. Eigenvalores, eigenvectores y formas canónicas. Apéndices. Inducción matemática. Números. Complejos. El error numérico en los cálculos y la complejidad computacional. Eliminación gaussiana con pivoteo. Utilización de MATLAB.
México	Pool, David Algebra lineal: Una introducción moderna. ' Cengage Learning. 2004.	Vectores – Sistema de Ecuaciones – Matrices – Eigenvalores y Eigenvectores – Ortogonalidad – Espacios vectoriales – Distancia y aproximación

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y apellidos	**Unidad académica**	**Formación académica**	**Porcentaje de participación**

10. APROBACIÓN DEL CONSEJO DE UNIDAD ACADÉMICA		
Aprobado en Acta XXX del XXX		
Dora Ángela Hoyos Ayala		Vicedecana
Nombre completo del Secretario del Consejo de la Unidad Académica	**Firma**	**Cargo**